

光纤通信

第八章 数字传输系统

8.0 概述

- 本章研究内容

光纤传输链路中，如何将各个分立器件组合到一起，以形成一条完整链路。

- 最简单的点到点链路

- ✓ 功率预算

- ✓ 展宽时间预算

- 线路编码

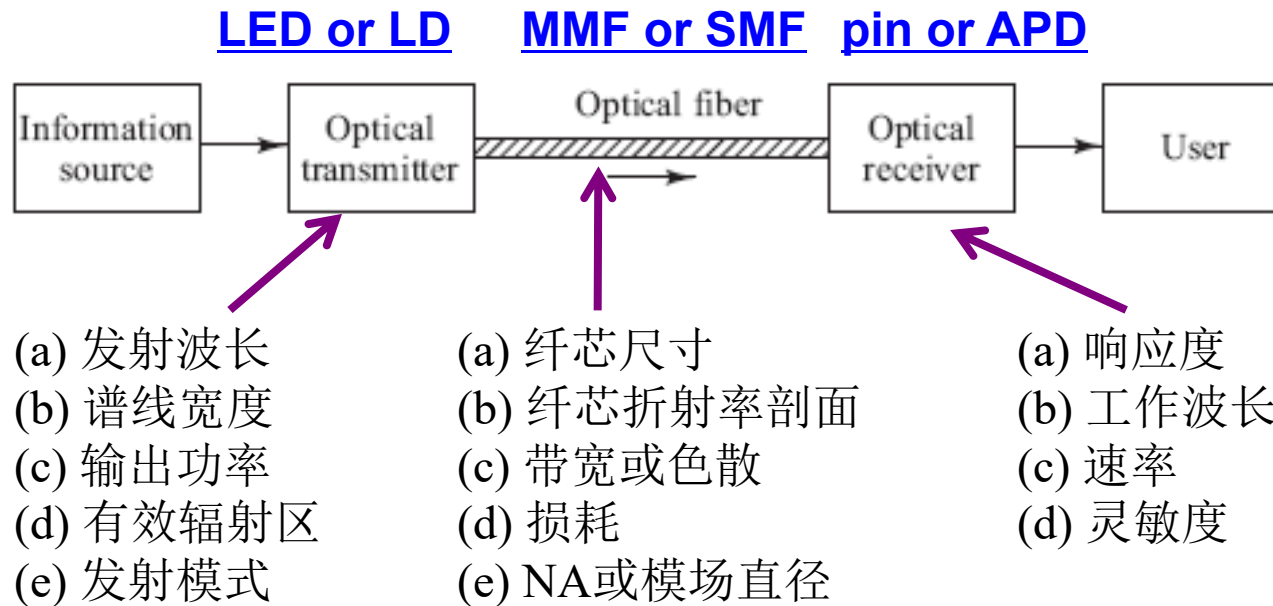
编码设计的目的是保证接收端能有效地进行定时恢复和误码监测。

- 噪声因素

系统噪声和元器件噪声

8.1 点到点链路

最简单的点到点传输链路如下图所示：



设计链路时须考虑器件及其参数的选择

分析光纤链路时必须考虑以下关键系统要求：

1. 预期(或可能)的传输距离
2. 数据速率或信道带宽
3. 误码率 (*BER*)

8.1 点到点链路

为了确保能够获得预期的系统性能，必须进行两种预算分析：

- 链路功率预算

通过功率预算，可以初步确定在特定BER指标下系统的传输距离(或中继距离)。

- 系统展宽时间预算

功率预算之后可进行展宽时间预算，以确保系统的预期性能。

技术上，系统设计的主要问题是确定中继距离。尤其对于长途链路，中继距离是否设计合理对系统性能和经济效益的影响很大。

中继距离受光纤线路损耗和色散(带宽)的限制，并随传输速率的增加而明显减小。

中继距离和传输速率反映了光纤通信系统的技术水平。

8.1 点到点链路

8.1.1. 系统考虑

在一定传输速率和误码率要求下，系统设计的一般过程：

- 确定传输波长

要求传输距离不太远时可选择第一窗口，否则应选择第二、三窗口。

- 确定光纤链路主要模块中的器件

光纤链路包括光发送机、光纤、光接收机三个主要模块。通常先选择两个模块的特性，再计算第三个模块，经过反复设计选择才能满足系统要求。

8.1 点到点链路

8.1.1. 系统考虑

- 选择光检测器、光源、光纤时考虑的主要因素

- ✓ 光检测器

根据所需最小光功率等因素选取合适器件。

*pin*与APD相比具有成本低、性能更稳定、偏置电压低、灵敏度较低的特点。

- ✓ 光源

选取LED还是LD所考虑的参数包括：色散、数据速率、传输距离、与传输光纤的功率耦合效率、成本等。

800~900nm LED 带宽距离积 150 (Mb/s)·km

LD 带宽距离积 2500(Mb/s)·km

1300nm LED 带宽距离积 1500(Mb/s)·km

LD 带宽距离积 25 (Gb/s)·km

1500nm单模光纤极限带宽距离积 500 (Gb/s)·km

8.1 点到点链路

8.1.1. 系统考虑

- 选择光检测器、光源、光纤时考虑的主要因素

- ✓ 光纤

选择单模光纤或多模光纤、阶跃折射率或渐变折射率光纤，主要依赖于所用光源和系统能承受的色散。

光源类型影响光功率的耦合效率，色散受光纤折射率分布的影响。

LED通常用于多模光纤；边发射LED也可用于单模光纤。

LD通常用于单模光纤。

- 其它

光纤成缆时的额外损耗，连接器、熔接点、环境造成的损耗。

8.1 点到点链路

8.1.2. 链路的功率预算

光纤链路的损耗预算可由链路上各部分的损耗推出。

各部分的损耗用分贝(dB)表示为： $loss = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$

以 P_S 表示光源尾纤发出的光功率， P_R 表示接收机灵敏度， α_f 表示光纤衰减， L 表示传输距离，光纤上没有熔接，光纤两端各通过一个连接器与光源及接收机相连，则有：

$$P_T = P_S - P_R = 2l_c + \alpha_f L + \text{系统富余度}$$

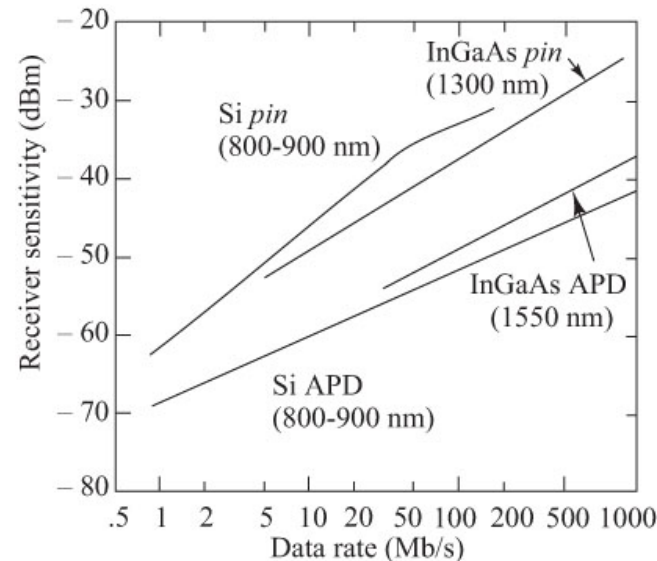
8.1 点到点链路

8.1.2. 链路的功率预算

平均发射光功率 P_S 取决于所用光源。

光接收机灵敏度 P_R 取决于光检测器和前置放大器的类型，并受误码率的限制，随传输速率而变。

光接收机灵敏度随数据速率的变化曲线如图所示：



图中InGaAs APD曲线的 BER 为 10^{-11} ，其它曲线的 BER 为 10^{-9} 。

8.1 点到点链路

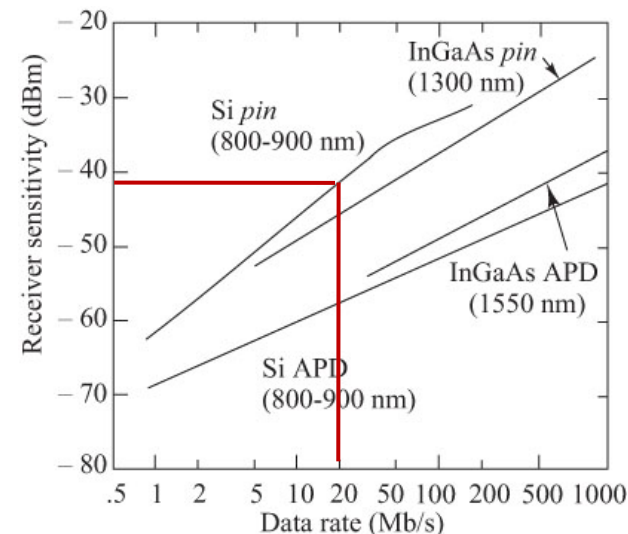
8.1.2. 链路的功率预算

例：对某一链路进行损耗预算。要求数据速率为20Mb/s，误码率为 10^{-9} 。

解：工作波长选850nm。

光检测器选为Si pin光电二极管。

根据右图可知光接收机所需的信号功率为 $P_R = -42\text{dBm}$ 。



光源选为GaAlAs LED，尾纤输出，纤芯直径为 $50\mu\text{m}$ ，且 $P_S = -13\text{dBm}$ 。

设尾纤与光缆之间连接损耗为1dB，光缆-接收机的连接损耗为1dB，系统富余度为6dB，由此得到：

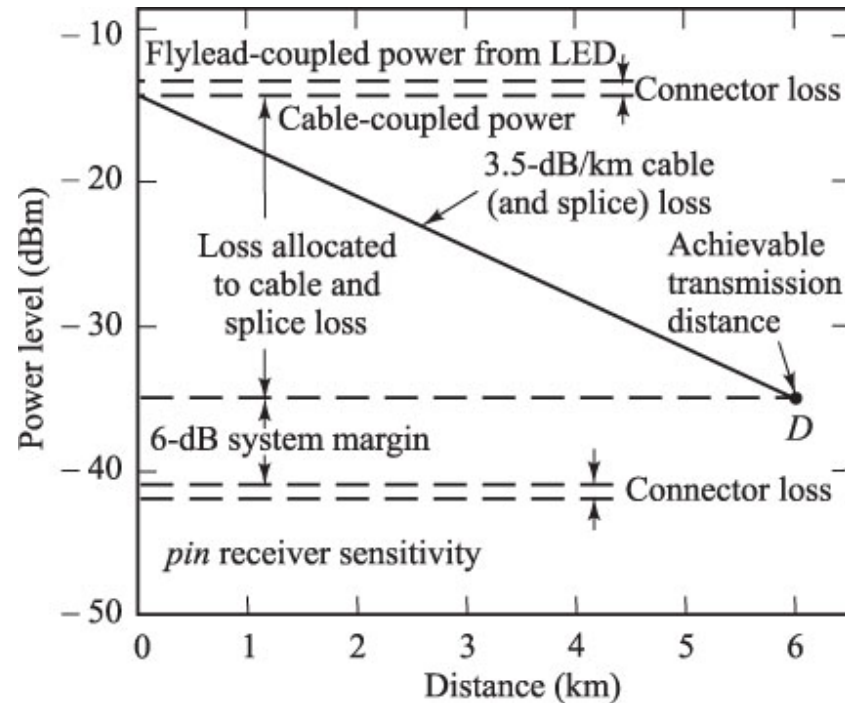
$$P_T = P_S - P_R = -13 - (-42) = 29\text{dB} = 2l_c + \alpha_f L + 6$$

$$\text{当光纤衰减 } \alpha_f = 3.5\text{dB/km} \text{ 时，可求得 } L = \frac{29 - 6 - 2 \times 1}{3.5} = 6.0\text{km}$$

8.1 点到点链路

8.1.2. 链路的功率预算

光纤链路功率预算还可用于图表示。



8.1 点到点链路

8.1.2. 链路的功率预算

例：用列表法检验下面系统是否合理？

工作波长为1550nm；光源为带尾纤的LD，且 $P_S=3\text{dBm}$ (2mW)；

光检测器 InGaAs APD ，数据速率2.5Gb/s时灵敏度 $P_R=-32\text{dBm}$ ；

光纤衰减 $\alpha_f=0.3\text{dB/km}$ ，长60km；

光缆末端与SONET设备架之间的每个端口均须一条短跳线，每条跳线损耗为3dB；光纤与跳线之间使用连接器，连接器损耗为1dB。

器件/损耗参数	输出/灵敏度/损耗	功率富余度/dB
激光器输出	3 dBm	
APD在2.5Gb/s时的灵敏度	-32 dBm	
允许损耗 [3-(-32)]		35
光源连接器损耗	1 dB	34
跳线+连接器损耗	3+1 dB	30
光缆损耗(60km)	18 dB	12
连接器损耗+跳线	1+3 dB	8
接收机连接器损耗	1 dB	7 (最终富余度)

若系统要求功率富余度6dB，则该系统设计合理。

8.1 点到点链路

8.1.3. 展宽时间预算

- 对信号脉冲的展宽时间进行预算分析的目的，是确定光纤链路中的色散限制。

- 光脉冲在链路中总的展宽时间 t_{sys} 与每种因素引起的展宽时间 t_i 之间关系为：

$$t_{\text{sys}} = \left(\sum_{i=1}^N t_i^2 \right)^{1/2}$$

- 严重限制系统数据速率的四个基本因素：

发送机展宽时间 t_{tx} ,

光纤群速度色散展宽时间 t_{GVD} ,

光纤模式色散展宽时间 t_{mod} ,

接收机展宽时间 t_{rx}

- 通常情况下，一条数字链路总的展宽时间不得超过NRZ(非归零)比特周期的70%，或不得超过RZ(归零)比特周期的35%。

8.1 点到点链路

8.1.3. 展宽时间预算

- 引起光脉冲展宽的主要因素

① 发送机展宽时间 t_{tx}

主要取决于光源及其驱动电路。

② 接收机展宽时间 t_{rx}

以 B_{rx} 表示接收机的3dB电带宽，则有

$$t_{rx}(ns) = \frac{350}{B_{rx}(MHz)}$$

③ 光纤群速度色散展宽时间 t_{GVD}

光源半功率谱宽为 σ_λ ，色散系数为 D 时，有 $t_{GVD} \approx |D|L\sigma_\lambda$

④ 光纤模式色散展宽时间 t_{mod}

模式色散展宽时间与光纤链路带宽成反比关系

8.1 点到点链路

8.1.3. 展宽时间预算

•引起光脉冲展宽的主要因素

④光纤模式色散展宽时间 t_{mod}

✓ t_{mod} 的计算

根据 t_{FWHM} 及 f_{3dB} 的表达式容易得出

$$f_{3dB} = B_{3dB} = \frac{0.44}{t_{FWHM}}$$

实践表明，长度为 L 的链路带宽 B_M 与1km光缆带宽 B_0 之间的关系可近似为 $B_M(L) = \frac{B_0}{L^q}$ ，其中参数 q 取值范围0.5~1，一般取 $q=0.7$ 。

因此，根据前面约定可以得出：

$$t_{mod}(ns) = \frac{440}{B_M(MHz)} = \frac{440L^q}{B_0(MHz)}$$

8.1 点到点链路

8.1.3. 展宽时间预算

- 引起光脉冲展宽的主要因素

系统总的展宽时间就是：

$$t_{\text{sys}} = [t_{\text{tx}}^2 + t_{\text{mod}}^2 + t_{\text{GVD}}^2 + t_{\text{rx}}^2]^{1/2}$$
$$= \left[t_{\text{tx}}^2 + \left(\frac{440L^q}{B_0} \right)^2 + D^2 \sigma_{\lambda}^2 L^2 + \left(\frac{350}{B_{\text{rx}}} \right)^2 \right]^{1/2}$$

式中所有时间均用纳秒， B_0 和 B_{rx} 用兆赫兹。

8.1 点到点链路

8.1.3. 展宽时间预算

例：对下面6km的链路进行展宽时间分析，即多模光纤链路以20Mb/s的速率传输NRZ数据；工作波长850nm；LED光源驱动电路展宽时间为15ns，谱宽为典型的40nm；光纤在850nm处的材料色散系数约87.5 ps/(nm·km)，带宽距离积为400 MHz·km；光接收机带宽为25MHz。

解：由题意得 $t_{tx}=15ns$ $t_{rx} = \frac{350}{B_{rx}} = \frac{350}{25} = 14ns$

$$t_{mat} \approx |D|L\sigma_\lambda = 0.0875 \times 6 \times 40 = 21ns$$

由于带宽距离积为400 MHz·km，故1km光缆带宽 $B_0=400/1=400$ MHz

$$t_{mod} = \frac{440L^q}{B_0} = \frac{440 \times 6^{0.7}}{400} = 3.9ns$$

链路总的展宽时间就是 $t_{sys} = \sqrt{t_{tx}^2 + t_{mod}^2 + t_{GVD}^2 + t_{rx}^2} = 30ns$

NRZ允许的最大展宽时间为 $0.7T_b=0.7/20=35ns > t_{sys}$ ，所以该系统中器件的选择符合设计标准。